

Monuments

В Самарканде на знаменитой площади Регистан N памятников расположены в ряд, проходящий через центр этой площади. Памятники пронумерованы от 0 до $N - 1$. Памятник i ($0 \leq i < N$) изначально находится в целой координате $X[i]$. Центр площади находится в координате 0.

Архитекторы требуют идеальной симметрии относительно центра. Они хотят переместить некоторые памятники (возможно, ноль) так, чтобы окончательная конфигурация была симметричной относительно координаты 0. Формально:

- Каждый памятник должен быть расположен в целой координате.
- Каждая целая координата может содержать **ноль, один или несколько памятников**.
- Для каждого целого числа $x > 0$ количество памятников в точке с координатой x должно равняться количеству памятников в точке с координатой $-x$. В точке с координатой 0 может находиться любое количество памятников (в том числе ноль).

Однако M из этих памятников древние и слишком хрупкие, чтобы их можно было двигать. Их индексы $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Эти M памятников должны оставаться на своих исходных координатах. Остальные $N - M$ памятников можно перемещать в любые целые координаты. Во время перемещения памятники никоим образом не мешают друг другу.

Стоимость перемещения одного памятника из координаты a в координату b равна абсолютной разности $|a - b|$. Общая стоимость — это сумма стоимостей для всех перемещенных памятников.

Ваша задача — найти минимальную общую стоимость, при которой расположение памятников станет симметричным относительно координаты 0, либо определить, что достичь такой симметрии в рамках заданных ограничений невозможно.

Детали реализации

Вам надо реализовать следующую функцию:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : неубывающий массив длиной N , описывающий начальные координаты памятников.

- P : строго возрастающий массив длиной M , описывающий индексы древних памятников.
- Эта функция вызывается ровно один раз для каждого теста.

Функция должна возвращать целое число: минимальную общую стоимость, необходимую для приведения позиций памятников в симметричное состояние, или -1 , если это невозможно.

Ограничения

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Подзадачи

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ для каждого j ($0 \leq j < M$).
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Нет дополнительных ограничений.

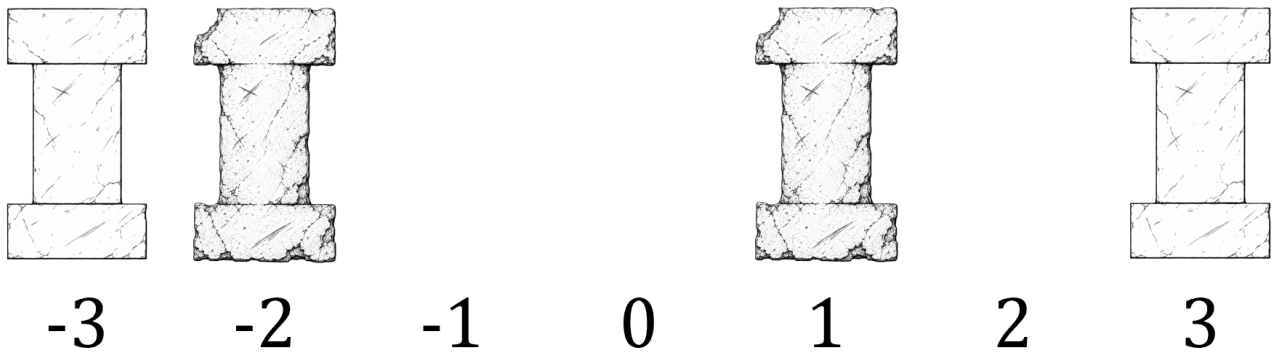
Примеры

Пример 1

Рассмотрим следующий вызов:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Начальное расположение памятников показано на следующем рисунке.

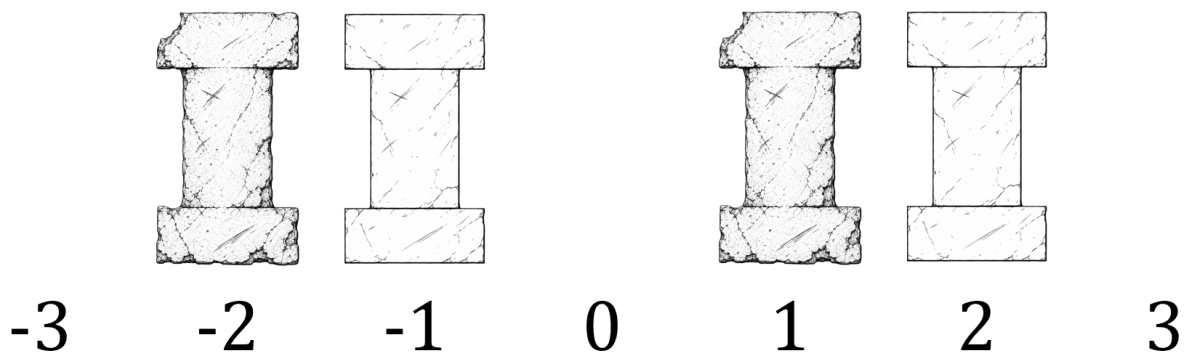


Есть $N = 4$ памятников, изначально расположенных в координатах $[-3, -2, 1, 3]$. Индексы древних памятников: $P[0] = 1$ и $P[1] = 2$. То есть памятники в координатах $X[P[0]] = -2$ и $X[P[1]] = 1$ двигать нельзя. Остальные памятники в координатах -3 и 3 можно перемещать.

Чтобы добиться симметрии с минимальной общей стоимостью, нам надо двигать памятники следующим образом:

- Переместить памятник из точки с координатой -3 в точку с координатой -1 , стоимость перемещения $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Переместить памятник из точки с координатой 3 в точку с координатой 2 , стоимость перемещения $|3 - 2| = 1$.

После этих перемещений конфигурация становится симметричной.



Общая стоимость перемещения $2 + 1 = 3$, функция должна вернуть 3.

Пример 2

Рассмотрим следующий вызов:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Здесь $M = 0$, значит ни один из памятников не является древним, и все памятники можно двигать. Одно из решений с минимальной общей стоимостью — переместить все памятники в точку с координатой 0. Стоимость перемещения каждого памятника:

- $|2 - 0| = 2$ для памятников 0, 1 и 2.

- $|3 - 0| = 3$ для памятника 3.

Общая стоимость $2 + 2 + 2 + 3 = 9$, функция должна вернуть 9. Обратите внимание, что существуют и другие решения с такой же общей стоимостью.

Пример 3

Рассмотрим следующий вызов:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Все 4 памятника древние, их нельзя двигать. Все их координаты положительные, невозможно сделать конфигурацию симметричной относительно 0. Функция должна вернуть значение -1 .

Пример грейдера

Формат ввода:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Обратите внимание, что третья строка может быть пустой, если $M = 0$.

Формат вывода:

```
C
```

Здесь C — это значение, возвращаемое функцией `get_cost`.